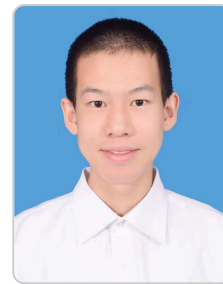


马堡桢

男 | 21岁 | 共青团员

电话: 17334308369 | 邮箱: mabaozhen@stu.qut.edu.cn



教育背景

青岛理工大学

环保设备工程

本科

GPA: 4.3/5.0

2023.09 – 至今

自学课程与技能

分析力学

拉格朗日方程、变分原理及其在连续介质框架下的推广。

流体力学

流体运动学与动力学、涡量与涡动力学及湍流基础。

连续介质力学

张量分析（梯度/散度/旋度、拉梅系数、二阶张量的不变量），守恒律。

📖 课堂笔记

计算流体力学

连续介质框架下的有限差分法（一、二阶显式/隐式格式构造、截断误差分析与 von Neumann 稳定性分析等）；有限体积法（守恒律方程离散、通量计算与迎风格式、边界条件处理的基本方法等）；此外，对格子玻尔兹曼方法的介观思想有初步学习（BGK 近似与 Chapman-Enskog 展开等）。

边界层理论

层流边界层的 Prandtl 方程与 Blasius 解，边界层分离机制，简单外形下的传热、传质及动量传递的层流边界层理论，湍流边界层的基本特征（壁面律、对数律及阻力系数）。

MATLAB: 较熟练使用，能够编写脚本求解常/偏微分方程，进行参数优化与数据回归分析。

📁 GitHub

编程与工具

C++ / Python: 具备基本的代码阅读能力，掌握基础语法与数据结构。

Mathematica: 可以进行符号推导与数值验证，辅助理论分析。

获奖经历

2025-06	第十五届全国周培源大学生力学竞赛（山东赛区）	二等奖
2025-07	第十五届全国周培源大学生力学竞赛（个人赛）	优秀奖
2024-12	第十六届全国大学生数学竞赛（非数学A类）	三等奖
2025-12	第十七届全国大学生数学竞赛（非数学A类）	三等奖
2025-11	全国大学生数学建模竞赛山东赛区	三等奖
2024-12	青岛理工大学优秀学生	—
2024-12	青岛理工大学优秀学生二等奖学金	—
2025-11	青岛理工大学优秀学生	—
2025-11	青岛理工大学优秀学生二等奖学金	—

业余爱好

户外运动：喜欢在小长假逛公园与骑行，日常利用青岛多丘陵的地形在校园内爬坡锻炼。

阅读：喜欢阅读地理与地质杂志，对地球演化与地表过程有浓厚兴趣；同时广泛涉猎数学、物理、力学等书籍，乐于从不同学科视角理解自然现象。

系统与硬件：喜欢自建服务器的组装与维护，在系统部署与硬件调试中积累了一些运维经验。对Linux系统内核机制（进程调度、内存管理、文件系统与TCP/IP协议栈）有一定了解；了解服务器硬件架构，掌握带外管理（IPMI/BMC）的基本操作，能够完成操作系统安装、远程控制、虚拟介质挂载（如ISO镜像挂载）及多级用户权限配置等部署任务。

申请动机

我本科就读于环保设备工程专业（前身为能源与动力工程）。大一自学《工程热力学》后，我逐渐感到经典唯象描述难以触及热力学量的微观本质，于是利用大一暑假主动学习了物理专业的《理论力学》《热力学与统计力学》，并为预习《流体力学与流体机械》进一步学习了力学专业的《流体力学》。

这一过程让我感受到了流体力学的吸引力——流动现象背后蕴含着从分子到宏观连续介质的多层次物理机制。正是这种探寻物理机理的渴望，促使我希望系统学习流体力学与计算流体力学，在更系统的科研训练中继续探索。